Exo 1 :

1. $u = \sqrt{2}e^{i5\pi/6} = \sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = \frac{-\sqrt{6}+\sqrt{2}i}{2}$

2. $v = -1+i = \sqrt{2}e^{i3\pi/4}$

3. $\frac{u}{v} = \frac{\sqrt{2}e^{i5\pi/6}}{\sqrt{2}e^{i3\pi/4}} = e^{i(5\pi/6 - 3\pi/4)} = e^{i\pi/12} = \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$

et $\frac{u}{v} = \frac{\frac{-\sqrt{6}+\sqrt{2}i}{2}}{-1+i} = \frac{(-\sqrt{6}+\sqrt{2}i)(-1-i)}{4} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} + i\,\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

4. Par identification: $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

Exo 2 :

1. Soit $z = x+iy$ tel que $z^2 = -3-4i$

On a $|z|^2 = 5 = x^2+y^2$ et $z^2 = (x^2-y^2)+2ixy$

donc $\begin{cases} x^2+y^2 = 5 \\ x^2-y^2 = -3 \\ xy = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 = 2 \\ 2y^2 = 8 \\ xy = -2 \\ x \text{ et } y \text{ de signes opposés} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases}$

Les racines carrées de $-3-4i$ sont $1-2i$ et $-1+2i$

2. $z^2 - 3z + 3 + i = 0$

$\Delta = (-3)^2 - 4(3+i) = -3-4i = (1-2i)^2$ (d'après 1.)

$z_1 = \frac{3-(1-2i)}{2} = 1+i$ et $z_2 = \frac{3+(1-2i)}{2} = 2-i$.

Les solutions sont $1+i$ et $2-i$.

(6)

1. Si $\{u, v_a\}$ est liée alors $\exists \alpha \in \mathbb{R} / u = \alpha v_a$.

$u = \alpha v_a \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = \alpha \\ 2 = \alpha a \\ 3 = -3\alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \alpha = -1 \\ \alpha = a/2 \end{cases}$ contradiction.

1

u et v_a ne sont pas colinéaires, $\{u, v_a\}$ est libre.

2. a) pour $x=1$ et $y=2$, $u = \omega$

1

donc $\text{Vect}\{u, v_2, \omega\} = \text{Vect}\{u, v_2\}$

$\{u, v_2\}$ est libre d'après 1. donc $\dim(\text{Vect}(u, v_2, \omega)) = 2$

b) i) Mq (u, v_2, ω) est libre : Soit $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3 / \alpha u + \beta v_2 + \gamma\omega = \vec{0}$

2

$\alpha u + \beta\omega + \gamma\omega = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha+\beta+\gamma = 0 \\ 2\alpha+2\beta+\gamma = 0 \\ 3\alpha-3\beta+3\gamma = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha+\beta+\gamma = 0 \\ \gamma = 0 \\ \alpha-\beta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$

(u, v_2, ω) est libre.

c) ii) D'après i) (u, v_2, ω) est libre donc

1

$\text{Vect}(u, v_2) \cap \text{Vect}(\omega) = \{0\}$ et $\text{Vect}(u, v_2) \oplus \text{Vect}(\omega)$.

iii) D'après i

On a $\dim(\text{Vect}(u, v_2)) + \dim(\text{Vect}(\omega)) = 2+1 = \dim(\mathbb{R}^3)$

1

donc $\text{Vect}(u, v_2) \oplus \text{Vect}(\omega) = \mathbb{R}^3$.

(8)

Exo 4:

1. Soit $u=(1,1,1)$ $\quad f(u)=(1,1,1)$ $\quad f(2u)=(4,2,2)$

$f(2u) \neq 2f(u)$ donc f n'est pas linéaire. 1

2. a) $M_B(g)=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 1

b) Soit $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \ker(g)$

$$M_B(g)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+y+z=0 \\ y-z=0 \\ x+y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+y+z=0 \\ 2x+2y=0 \\ x+y=0 \end{cases}$$ 2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=-y \\ y=y \\ z=z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=y\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+z\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

donc $\ker(g)=\mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix};\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

c) $\ker(g) \neq \{\vec{0}\}$ donc g n'est pas injective. 1

d) D'après le Th. du rang : $\dim(\mathrm{Im}(g))+\dim(\ker(g))=\dim(\mathbb{R}^3)$

donc $\dim(\mathrm{Im}(g))=\mathrm{Rg}(g)=1$. 2

$g(1,0,0)=(2;0;1)$ donc $\mathrm{Im}(g)=\mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

e) $\dim(\mathrm{Im}(g))=1 \neq \dim(\mathbb{R}^3)$

donc g n'est pas surjective. 1